

Atividade – Lab 08 – Biblioteca Digital gRPC

Disciplina: Computação Distribuída

Gabriel Pereira Faravola – 10427189

- **Ambiente de desenvolvimento**

O sistema foi desenvolvido e testado no VSCode utilizando o terminal da máquina virtual WSL (Debian).

- **Compilação e execução do programa**

Terminal 1: java -jar target/biblioteca-grpc-1.0-SNAPSHOT-servidor.jar

Terminal 2: java -jar target/biblioteca-grpc-1.0-SNAPSHOT-cliente.jar

- **Link repositório**

<https://github.com/gabrielFaravola/ComputacaoDistribuida/tree/main/Lab08>

- **Prints de execução**

```
GabrielF@gabrielC:~/ComputacaoDistribuida/Lab08/biblioteca-grpc$ java -jar target/biblioteca-grpc-1.0-SNAPSHOT-cliente.jar
=== SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA DIGITAL ===

--- Teste 1: Cadastrar 3 livros ---

[UNARY] Cadastrando: Effective Java (ISBN: 978-0134685991)
  → id=LIV-1 | status=CADASTRADO

[UNARY] Cadastrando: Clean Code (ISBN: 978-0132350884)
  → id=LIV-2 | status=CADASTRADO

[UNARY] Cadastrando: Redes de Computadores (ISBN: 978-8576059233)
  → id=LIV-3 | status=CADASTRADO

--- Teste 2: Listar livros de autor cadastrado ---

[SERVER STREAMING] Listando livros do autor: Joshua Bloch
  → id=LIV-1 | titulo=Effective Java | ano=2018 | isbn=978-0134685991

--- Teste 3: Listar livros de autor inexistente ---

[SERVER STREAMING] Listando livros do autor: Autor Inexistente
  → ERRO [NOT_FOUND]: Nenhum livro encontrado para o autor: Autor Inexistente

--- Teste 4: Registrar 5 empréstimos ---

[CLIENT STREAMING] Registrando 5 empréstimos...
Enviando empréstimo: usuario=Alice livro_id=LIV-1
Enviando empréstimo: usuario=Bob livro_id=LIV-2
Enviando empréstimo: usuario=Carlos livro_id=LIV-1
Enviando empréstimo: usuario=Diana livro_id=LIV-3
Enviando empréstimo: usuario=Eduardo livro_id=LIV-2
  → Total registrado: 5 empréstimos | Tempo: 3ms

--- Teste 5: Chat com bibliotecário virtual ---

[BIDIRECTIONAL STREAMING] Chat com bibliotecário virtual...
  → Enviando: usuario=Usuariol palavra_chave=java
  → Enviando: usuario=Usuariol palavra_chave=distribuido
  → Enviando: usuario=Usuariol palavra_chave=algoritmo
  ← Sugestão para 'java': "Effective Java" - Joshua Bloch
  ← Sugestão para 'distribuido': "Designing Distributed Systems" - Brendan Burns
  ← Sugestão para 'algoritmo': "Algoritmos: Teoria e Prática" - Thomas Cormen

--- Teste 6: Cadastrar livro com ISBN duplicado ---

[UNARY] Cadastrando: Effective Java (duplicado) (ISBN: 978-0134685991)
  → ERRO [ALREADY_EXISTS]: Livro com ISBN 978-0134685991 já cadastrado
```

Figura 1: Imagem da execução do roteiro de testes de 1 a 6.